Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №6

“**Цикли**”

Виконав:
Студент групи ФЕП-13

Рихтик О. Т.

Перевірив:

Асистент Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування циклів.

Завдання 1. Підрахунок голосних і приголосних у реченні.

```c
task1.c > main()
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    char str[260];
    int vowels = 0, consonants = 0;

    printf("Введіть речення англійською:");
    fgets(str, sizeof(str), stdin);
    for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
        char c = str[i];
        if (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u' || c == 'y' ||
            c == 'A' || c == 'E' || c == 'I' || c == 'O' || c == 'U' || c == 'Y') {
            vowels++;
        }
        else if ((c >= 'a' && c <= 'z') || (c >= 'A' && c <= 'Z')) {
            consonants++;
        }
    }

    printf("\nГолосні: %d\n", vowels);
    printf("Приголосні: %d\n", consonants);

    return 0;
}
```

Код програми №1

```
PS C:\Users\sasha\OneDrive\Desktop\laba06> ./task1.exe
Введіть речення англійською: hello world

Голосні: 3
Приголосні: 7
PS C:\Users\sasha\OneDrive\Desktop\laba06>
```

Результат програми

На зображенні представлено програму, яка зчитує речення англійською мовою та визначає кількість голосних і приголосних літер. Для опрацювання кожного символу рядка використовується цикл for. Голосні визначаються за допомогою оператора if, який перевіряє наявність літер a, e, i, o, u, y та їхніх великих версій. Усі інші літери англійського алфавіту зараховуються до приголосних. Пробіли та спеціальні символи під час підрахунку не враховуються. В результаті виконання програми написавши речення “hello world” отримали підраховані голосні(3) та приголосні(7).

Завдання 2. Сума перших 100 чисел без номера в журналі та 33

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    int i = 1;
    int summ = 0;
    int number = 12;

    while (i <= 100) {

        if (i == 33 || i == number) {
            i++;
            continue;
        }
        summ += i;
        i++;
    }

    printf("Сума чисел: %d\n", summ);
    return 0;
}
```

Код програми №2

```
PS C:\Users\sasha\OneDrive\Desktop\laba06> ./task2.exe
Сума чисел: 5005
PS C:\Users\sasha\OneDrive\Desktop\laba06>
```

Результат програми

На скріншоті представлено програму, що за допомогою циклу while знаходить суму натуральних чисел від 1 до 100, виключаючи з розрахунків номер студента за списком number = 12 та число 33. Для ігнорування цих значень застосовано оператор continue: коли лічильник набуває одного із зазначених значень лічильник збільшується, виконується continue а виконання поточної ітерації переривається, запобігаючи додаванню числа до загальної суми. На другому скріншоті зображено результат програми. Сума чисел від 1 до 100 за виключенням чисел 12 та 33 дорівнює 5005.

Завдання 3. Обчислення суми, середнього, мінімуму та максимуму N чисел.



```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    int Num;
    float current, summ = 0.0;
    float min, max;

    do {
        printf("Введіть суму цілих чисел від 7 до 12:");
        scanf("%d", &Num);
    } while (Num < 7 || Num > 12);

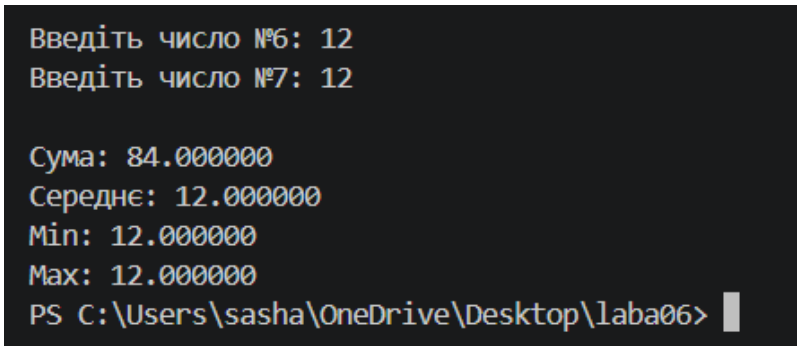
    for (int i = 1; i <= Num; i++) {
        printf("Введіть число №%d: ", i);
        scanf("%f", &current);

        summ += current;

        if (i == 1) {
            min = current;
            max = current;
        } else {
            if (current < min) min = current;
            if (current > max) max = current;
        }
    }
    float avg = summ / Num;
    printf("\nСума: %f\nСереднє: %f\nMin: %f\nMax: %f\n", summ, avg, min, max);

    return 0;
}
```

Код програми №3



```
Введіть число №6: 12
Введіть число №7: 12

Сума: 84.000000
Середнє: 12.000000
Min: 12.000000
Max: 12.000000
PS C:\Users\sasha\OneDrive\Desktop\laba06>
```

Результат програми

На скріншоті представлено програму, яка за допомогою циклу **do/while** перевіряє введене користувачем ціле число N. Значення має знаходитися в межах від 7 до 12, інакше програма повторює запит. Після цього цикл **for** використовується для введення N дійсних чисел. У процесі виконання програма обчислює їхню суму та знаходить найбільше і найменше значення. Наприкінці визначається середнє арифметичне та виводяться отримані результати.

Висновок: У процесі виконання роботи було створено три програми: перша підраховує кількість голосних і приголосних літер у реченні за допомогою циклу for; друга обчислює суму перших 100 чисел, пропускаючи задані значення за допомогою while і continue; третя перевіряє

введення числа N у межах [7; 12], після чого обробляє задану кількість дійсних чисел та визначає їхню суму, середнє арифметичне, мінімальне й максимальне значення.

У результаті лабораторної роботи було закріплено навички використання циклів та умовних операторів для розв’язання різноманітних задач. Отримані знання допоможуть надалі створювати алгоритми, які передбачають повторення дій та обробку наборів даних.